Centro Universitário Álvares Penteado

Cálculo II

1ª Entrega PI: Aplicação do Polinômio de Taylor na Modelagem de Variáveis Relacionadas ao Website. **Objetivo:** O objetivo é interpretar a função dada no contexto de um marketplace, definindo o significado das variáveis x e f(x) e relacionando-as ao funcionamento da plataforma ao longo do tempo.		
Nomes: Fabrizzio Puttini | Ra: 25028223 Guilherme Belcastro Medeiros | Ra: 25028093 Julia Valerio | Ra: 25028281 Kaike Cavalcante Santos | Ra: 25028147 Luís Roberto Silvestre | Ra: 25028222	Curso: Cálculo II Profª Drª Cristina Leite	Turma: CCOMP 2

Objetivo

O objetivo desse documento é a aplicação do Polinômio de Taylor de terceira ordem para calcular, interpretar e aproximar a função matemática sugerida dentro do contexto de um marketplace B2B, atribuindo um significado para a variável envolvida e como a aplicação de Polinômio de Taylor pode ser aplicado em otimizações no contexto do nosso Website.

Introdução

A matemática, especialmente por meio do Cálculo, desempenha um papel essencial em situações do mundo real e do nosso cotidiano. Por meio de funções, é possível representar e analisar o comportamento de diferentes variáveis, o que nos permite observar como elas evoluem ao longo do tempo e auxiliam na identificação de padrões importantes também. Neste trabalho, será analisada uma função matemática, com o objetivo de interpretá-la dentro do contexto de um website marketplace. A ideia é atribuir significado às variáveis, relacionando as mesmas com o tempo e com o comportamento de dados que são relevantes dentro da plataforma.

Desenvolvimento

Escolha da Variável e Definição da Função

Escolhemos analisar o **Volume de Pedidos de Orçamento** por mês. Em um website marketplace que conecta empresas, essa é a melhor forma de medir se a plataforma está entregando valores e resultados. Se o número de cotações cresce, significa que o nosso projeto está saudável, desempenhando da maneira esperada e que estamos conseguindo facilitar a vida de quem precisa encontrar novos fornecedores e produtos nesse setor alimentício em que estamos inseridos.

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 6x + 12$$

Onde:

• x = tempo em meses desde o lançamento da plataforma $(x \geq 0)$.
• $f(x)$ = Volume mensal de Solicitações de Cotação geradas entre clientes e fornecedores.

Cálculo do Polinômio de Taylor de Grau 3

O Polinômio de Taylor de grau 3 em torno de um ponto x_0é dado por:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \left(\frac{f''(a)}{2!}\right)(x-a)^2 + \left(\frac{f'''(a)}{3!}\right)(x-a)^3$$

Foi escolhido $x0 = 3$ para analisar o comportamento da função próximo de $x = 3{,}1$ meses desde o início das operações do marketplace.

Derivadas da Função $\boldsymbol{f(x)f(x)}$:

$$f'(x) = x^2 - 5x + 6$$
$$f''(x) = 2x - 5$$
$$f'''(x) = 2$$

Cálculo das Derivadas no Ponto $\boldsymbol{x0 = 3}$:

$$f'(3) = 9 - 15 + 6 = 0$$

$$f''(3) = 6 - 5 = 1$$

$$f'''(3) = 2$$

Cálculo da Função no Ponto $x0 = 3$

Para encontrar o valor de $f(3)$, substituímos x = 3 na função original fornecida:

$$f(3) = \left(\frac{27}{3}\right) - \left(\frac{5}{2}\right) * 9 + 6(3) + 12$$

$$f(3) = 9 - 22{,}5 + 18 + 12$$

$$\boldsymbol{f(3) = 16{,}5}$$

Substituição no Polinômio de Taylor:

$$P_3(x) = 16{,}5 + 0 \cdot (x-3) + \frac{1}{2} \cdot (x-3)^2 + \frac{2}{6} \cdot (x-3)^3$$

Agora, de maneira simplificada:

$$P_3(x) = 16{,}5 + 0{,}5(x-3)^2 + 0{,}33(x-3)^3$$

Resultados

1. **Função Original:**

$$f(3{,}1) = (3{,}1^3/3) - (2{,}5 \cdot 3{,}1^2) + 6 \cdot 3{,}1 + 12$$
$$f(3{,}1) = 9{,}9303 - 24{,}025 + 18{,}6 + 12$$
$$f(3{,}1) = 16{,}5053$$

2. **Polinômio de Taylor:**

$$P_3(3{,}1) = 16{,}5 + 0{,}5 \cdot (3{,}1-3)^2 + 0{,}33 \cdot (3{,}1-3)^3$$

$$P_3(3{,}1) = 16{,}5 + 0{,}5 \cdot (0{,}01) + 0{,}33 \cdot (0{,}001)$$

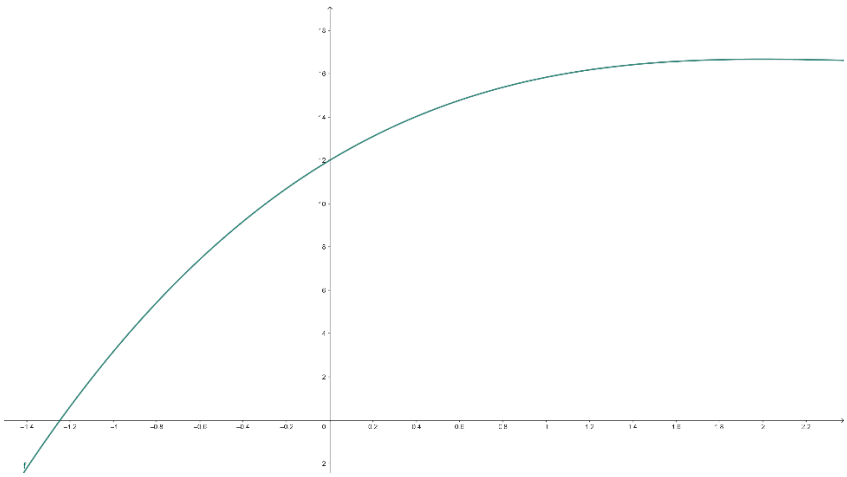
$$P_3(3{,}1) = 16{,}5053$$

Comparação:

O valor da Função Original $(16{,}5053)$ é idêntico ao do Polinômio de Taylor $(16{,}5053)$, indicando erro zero. Esse resultado ocorre porque a função original já é de grau 3, fazendo com que a aproximação de Taylor seja exata.

Gráficos

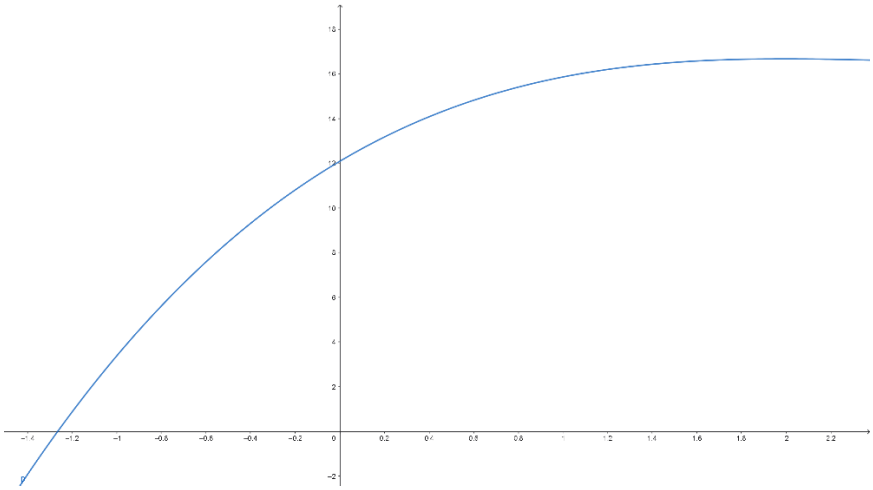
Gráfico 1: Função Original e Aproximação de Taylor



Objetivo: Demonstrar visualmente que o Polinômio de Taylor de grau 3 é idêntico à função original, validando a precisão total do modelo matemático.

Observação Gráfico 1: A sobreposição total entre a função original $f(x)$ e o polinômio $P3(x)$ demonstra que a aproximação de Taylor de grau 3 é exata para esta função polinomial, resultando em erro zero.

Gráfico 2: Aproximação de Taylor (Gráfico Isolado)



Objetivo: Apresentar o comportamento da curva de crescimento entre o cliente e fornecedor de forma clara, focando na tendência da plataforma em torno do ponto de estudo $x = 3$.

Observação Gráfico 2: O gráfico isolado destaca o comportamento suave da curva em torno do ponto $x = 3$, validando o uso do polinômio para realizar previsões rápidas de crescimento de conexões entre o cliente e fornecedor.

Conclusão

A aplicação do Polinômio de Taylor de grau 3 permitiu modelar com precisão absoluta o crescimento de conexões dentro da plataforma. A identidade total entre a função original e a aproximação valida o uso do método para simplificar cálculos e realizar previsões de curto prazo. Essa técnica contribui para a otimização computacional do sistema e auxilia na tomada de decisões estratégicas para a escalabilidade do marketplace.

Bibliografia

CRISTINA LEITE. Material de Apoio**:** Polinômio de Taylor e Diferenciais. Disciplina: Cálculo II. São Paulo: FECAP, 2026. Slides de aula e notas de classe.

FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Diretrizes para o Projeto Interdisciplinar (PI). São Paulo, 2026

https://www.geogebra.org